UADE — Facultad de Ciencias Económicas
Economía del Riesgo y de la Información (1.4.010) — 2º cuatrimestre 2026

Notas de Clase 1

Unidad I: Decisiones bajo Riesgo e Incertidumbre

Bibliografía: Gravelle & Rees (cap. 17); Kahneman & Tversky (1979)

Resumen

Estas notas cubren la primera clase del curso. Distinguimos *riesgo* de *incertidumbre* en el sentido de Knight, formalizamos la situación de decisión mediante estados del mundo y prospectos, y presentamos primero los criterios de decisión bajo incertidumbre *sin* probabilidades (maximin, maximax, Hurwicz, Laplace, minimax-arrepentimiento). Luego desarrollamos el modelo normativo dominante —la teoría de la utilidad esperada de von Neumann–Morgenstern— junto con las nociones de equivalente cierto, prima de riesgo y aversión al riesgo. Finalmente exponemos la crítica descriptiva de Kahneman y Tversky (Teoría de las Perspectivas): efecto certeza, efecto reflejo y efecto aislamiento; la función de valor en forma de S con aversión a las pérdidas; y la función de ponderación de probabilidades. Cerramos con los cisnes negros (Taleb) y los sesgos de optimismo, que ponen en cuestión el propio marco probabilístico.

---

1. Presentación del curso

El curso estudia cómo deciden los agentes económicos cuando el resultado de sus acciones no es único ni conocido de antemano, y cómo funcionan los mercados en presencia de riesgo y de información imperfecta o asimétrica. El programa se organiza en dos grandes bloques.

Bloque de riesgo (Unidades I–V). Un único decisor frente a la incertidumbre: criterios de decisión, utilidad esperada, aversión al riesgo, mercados de derechos contingentes y seguros, decisiones de cartera (Markowitz, CAPM) y la firma competitiva bajo incertidumbre.

Bloque de información (Unidades VI–X). Varios agentes con información distinta: la relación agente–principal y los tres problemas centrales de la economía de la información —riesgo moral, selección adversa y señalización— más elementos de teoría de juegos y subastas.

> **Idea clave.** El hilo conductor del curso es una tensión permanente entre el modelo *normativo* (qué debería hacer un decisor racional) y la evidencia *descriptiva* (qué hacen realmente las personas y los mercados). La Clase 1 instala esa tensión desde el primer día.

En cuanto al régimen: dos exámenes parciales (Unidades I–V y VI–X), un trabajo práctico obligatorio y examen final, para quienes no alcancen la promoción.

2. Riesgo, incertidumbre y la formalización de la decisión

2.1. La distinción de Knight

Toda la microeconomía vista hasta aquí supuso decisiones en condiciones de *certeza*: cada acción conducía a un único resultado conocido. Pero la incertidumbre es omnipresente —tecnológica (la

cosecha depende del clima, las máquinas se rompen) y de mercado (no se conocen con seguridad los precios a los que se comprará o venderá).

Frank Knight (1921) introdujo una distinción que sigue siendo fundamental.

Definición 2.1 (Riesgo vs. incertidumbre, Knight)**.** Hay *riesgo* cuando el decisor enfrenta un conjunto de resultados posibles a los que puede asignar una *distribución de probabilidad conocida* (incertidumbre *mensurable*). Hay *incertidumbre* (en sentido estricto, o *knightiana*) cuando ni siquiera se conocen las probabilidades: la situación es única, irrepetible y no admite frecuencia ni cálculo probabilístico confiable (incertidumbre *no mensurable*).

La distinción no es un tecnicismo: para Knight, el beneficio empresario —aquello que remunera al empresario más allá del interés y los salarios— nace precisamente de la incertidumbre *no asegurable*. Si todo riesgo fuese mensurable, podría transferirse mediante seguros y desaparecería como fuente de renta. Volveremos sobre esta idea al final de la clase, al hablar de cisnes negros.

Observación 2.1. La mayor parte del curso trabaja bajo *riesgo* (probabilidades dadas). Pero conviene tener presente desde ahora que el supuesto de "probabilidades conocidas" es fuerte, y que buena parte de la crítica moderna —de Knight a Taleb— apunta justamente a su fragilidad.

2.2. Estados del mundo, prospectos y probabilidades

Seguimos a Gravelle & Rees (cap. 17) para dar forma precisa a la "incertidumbre". La consecuencia de una decisión no es un resultado seguro sino un abanico de resultados posibles, uno por cada configuración del entorno.

Definición 2.2 (Estado del mundo)**.** Un *estado del mundo* es una especificación completa y precisa de todas las variables ambientales relevantes fuera del control del decisor. Indexamos los estados por $s = 1, 2, \ldots, S$.

El conjunto de estados $\{1, \ldots, S\}$ satisface tres propiedades:

(a) **Exhaustivo**: contiene todos los estados que podrían ocurrir.

(b) **Mutuamente excluyente**: la ocurrencia de uno descarta a los demás.

(c) **Exógeno**: ningún agente (ni coalición de agentes) puede influir sobre qué estado ocurre.

El decisor asigna a cada estado s una probabilidad π_s, con $\pi_s \geq 0$ y $\sum_{s=1}^{S} \pi_s = 1$. Sea y_s el ingreso (o resultado monetario) que obtendría si ocurre el estado s.

Definición 2.3 (Prospecto)**.** Un *prospecto* (o lotería) es un vector de resultados estado-contingentes con su vector de probabilidades asociado:

$$\mathbf{P} = (\pi_1, \ldots, \pi_S;\, y_1, \ldots, y_S), \qquad \pi_s \geq 0, \quad \sum_{s} \pi_s = 1.$$

Los prospectos son los *objetos de elección* de la teoría: toda decisión tiene como consecuencia algún prospecto, de modo que elegir entre acciones equivale a elegir entre prospectos. Un prospecto *seguro* (y) entrega y con certeza. Notación abreviada: (x, p) denota el prospecto que paga x con probabilidad p y 0 con probabilidad $1 - p$.

Idea clave. Toda la teoría de la decisión bajo incertidumbre consiste en construir una *relación de preferencias sobre prospectos* y en encontrar una función que la represente de forma simple. La pregunta central de la clase es qué función es esa —y si describe bien la conducta real.

3. Decisión bajo incertidumbre *sin* probabilidades

Antes de suponer probabilidades conocidas, consideremos el caso de *incertidumbre estricta* (a lo Knight): el decisor conoce los estados posibles y los pagos en cada uno, pero no puede o no quiere asignarles probabilidades. La información se resume en una *matriz de pagos* $\{x_{ij}\}$, donde i indexa acciones a_i y j indexa estados s_j.

Ejemplo 3.1 (Elección de proyecto)**.** Una firma debe elegir entre tres alternativas de inversión. Los pagos (en millones) según el estado de la economía son:

	s_1 (recesión)	s_2 (estable)	s_3 (expansión)
a_1 (bono seguro)	50	50	50
a_2 (proyecto moderado)	20	60	90
a_3 (proyecto agresivo)	-30	40	150

Sin probabilidades, distintos *criterios* —cada uno con su propia filosofía— recomiendan acciones diferentes.

Maximin (Wald): pesimismo puro. Se evalúa cada acción por su *peor* resultado y se elige la mejor entre esos peores:

$$a^\star = \arg\max_i \ \min_j x_{ij}.$$

En el Ejemplo 3.1: los mínimos son 50, 20, -30; se elige a_1. El criterio protege contra el peor escenario, pero ignora por completo el potencial de ganancia.

Maximax: optimismo puro. Simétrico al anterior: se elige la acción con el *mejor* resultado posible,

$$a^\star = \arg\max_i \ \max_j x_{ij}.$$

Aquí los máximos son 50, 90, 150; se elige a_3.

Criterio de Hurwicz: optimismo parcial. Introduce un *coeficiente de optimismo* $\alpha \in [0,1]$ y pondera el mejor y el peor resultado:

$$H_i(\alpha) = \alpha \max_j x_{ij} + (1-\alpha) \min_j x_{ij}, \qquad a^\star = \arg\max_i H_i(\alpha).$$

$\alpha = 1$ reproduce maximax y $\alpha = 0$ maximin. En el ejemplo:

$$H_1 = 50, \quad H_2 = 20 + 70\alpha, \quad H_3 = -30 + 180\alpha.$$

Con $\alpha = 0.5$: $H_1 = 50$, $H_2 = 55$, $H_3 = 60$, y se elige a_3. La recomendación depende críticamente de α (para α bajo domina a_1), lo que expone la principal debilidad del criterio: α es un parámetro subjetivo difícil de justificar y usa *solo* los extremos, descartando los pagos intermedios.

Criterio de Laplace: razón insuficiente. Ante la ausencia de información, se invoca el *principio de razón insuficiente*: si no hay motivo para creer que un estado es más probable que otro, se les asigna igual probabilidad $1/S$ y se maximiza el pago esperado resultante:

$$L_i = \frac{1}{S} \sum_j x_{ij}.$$

En el ejemplo ($S = 3$): $L_1 = 50$, $L_2 = 170/3 \approx 56.7$, $L_3 = 160/3 \approx 53.3$; se elige a_2. Crítica clásica: la equiprobabilidad depende de *cómo* se definan y agrupen los estados, de modo que reetiquetar el espacio de estados puede cambiar la recomendación.

Minimax-arrepentimiento (Savage): minimizar el remordimiento. Se define el *arrepentimiento* (regret) como la diferencia entre lo que se hubiera obtenido con la mejor acción para ese estado y lo efectivamente obtenido:

$$r_{ij} = \Big(\max_k x_{kj}\Big) - x_{ij}.$$

Luego se elige la acción que minimiza el *máximo* arrepentimiento. La matriz de arrepentimientos del ejemplo (máximos por columna: 50, 60, 150) es:

	s_1	s_2	s_3	$\max_j r_{ij}$
a_1	0	10	100	100
a_2	30	0	60	**60**
a_3	80	20	0	80

El mínimo de los máximos arrepentimientos es 60; se elige a_2. Advertencia: el criterio puede violar la *independencia de alternativas irrelevantes* —agregar o quitar una acción cambia los máximos por columna y puede invertir el orden entre dos acciones ya presentes.

Observación 3.1 (Síntesis)**.** Los cinco criterios eligen acciones distintas sobre la *misma* matriz:

Criterio	Acción elegida
Maximin (Wald)	a_1
Maximax	a_3
Hurwicz ($\alpha = 0.5$)	a_3
Laplace	a_2
Minimax-arrepentimiento	a_2

No existe un criterio "correcto" universal: Milnor (1954) mostró que ningún criterio satisface simultáneamente un conjunto natural de axiomas deseables. La lección es que, en ausencia de probabilidades, la elección exige un juicio adicional sobre la actitud frente a lo desconocido. Estos criterios se discuten en Luce & Raiffa (1957) y en Borch (1968, cap. VII).

Idea clave. Si el decisor *sí* puede asignar probabilidades (pasamos de incertidumbre a riesgo), el candidato natural es maximizar el *valor esperado* $\sum_s \pi_s y_s$. Pero ya veremos —con la paradoja de San Petersburgo en la Clase 2— que el valor esperado también falla. La salida será reemplazar el valor esperado por la *utilidad esperada*.

4. El modelo normativo: la utilidad esperada

Supongamos ahora que el decisor tiene probabilidades sobre los estados. ¿Cómo ordena los prospectos? La respuesta clásica es la *teoría de la utilidad esperada*.

4.1. Los axiomas

Si las preferencias $\succsim$ sobre prospectos satisfacen ciertos axiomas, pueden representarse mediante la esperanza de una función de utilidad. Presentamos una versión de los axiomas de von Neumann–Morgenstern (1944).

Axioma 1 (Orden completo)**.** *Para todo par de prospectos* $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$*, exactamente una de las relaciones* $\mathbf{P} \succ \mathbf{Q}$*,* $\mathbf{P} \prec \mathbf{Q}$*,* $\mathbf{P} \sim \mathbf{Q}$ *es verdadera, y* $\succsim$ *es transitiva.*

Axioma 2 (Continuidad). *Si* $\mathbf{P} \succsim \mathbf{Q} \succsim \mathbf{R}$*, existe una probabilidad* $\lambda \in [0,1]$ *tal que el decisor es indiferente entre* $\mathbf{Q}$ *con certeza y la lotería que da* $\mathbf{P}$ *con probabilidad* λ *y* $\mathbf{R}$ *con probabilidad* $1-\lambda$*.*

Axioma 3 (Independencia). *Para todo* $\lambda \in (0,1]$ *y todo prospecto* $\mathbf{R}$*,*

$$\mathbf{P} \succsim \mathbf{Q} \iff \lambda\mathbf{P} + (1-\lambda)\mathbf{R} \succsim \lambda\mathbf{Q} + (1-\lambda)\mathbf{R}.$$

Mezclar dos prospectos con un tercero común*, con la misma probabilidad, no altera el orden de preferencia.*

El axioma de independencia (junto con una hipótesis de monotonía, que hace preferir la lotería con mayor probabilidad del mejor resultado) es el corazón de la teoría —y, como veremos, el que la evidencia experimental más contundentemente viola.

Teorema 4.1 (Representación de utilidad esperada). *Si* $\succsim$ *satisface los axiomas anteriores, existe una función de utilidad* $v(\cdot)$ *sobre los resultados, única salvo transformaciones afines positivas, tal que para todo par de prospectos:*

$$\mathbf{P} \succsim \mathbf{Q} \iff U(\mathbf{P}) \geq U(\mathbf{Q}), \qquad \text{donde} \qquad U(\mathbf{P}) = \sum_{s=1}^{S} \pi_s \, v(y_s) = \mathbb{E}[v(y)].$$

Que v sea única salvo transformación afín positiva significa que es una utilidad *cardinal* (a diferencia de la utilidad ordinal del consumidor bajo certeza): las diferencias de utilidad tienen sentido, aunque el origen y la escala sean arbitrarios.

4.2. Actitud frente al riesgo: equivalente cierto y prima de riesgo

Consideremos un prospecto $\mathbf{P} = (\pi,\, y_1,\, y_2)$ con valor esperado $\bar{y} = \pi y_1 + (1-\pi)y_2$.

Definición 4.1 (Equivalente cierto y prima de riesgo). El *equivalente cierto* y_c es el ingreso seguro que deja al decisor indiferente frente al prospecto:

$$v(y_c) = \mathbb{E}[v(y)] = \pi v(y_1) + (1-\pi)v(y_2).$$

La *prima de riesgo* es $\rho = \bar{y} - y_c$: lo máximo que el decisor pagaría por eliminar el riesgo y quedarse con el valor esperado seguro.

Comparando y_c con $\bar{y}$ clasificamos la actitud frente al riesgo:

- $y_c < \bar{y}$ (equivalentemente $\rho > 0$): **aversión al riesgo**. Valora el prospecto en *menos* que su valor esperado.
- $y_c = \bar{y}$ ($\rho = 0$): **neutralidad al riesgo**.
- $y_c > \bar{y}$ ($\rho < 0$): **propensión (atracción) al riesgo**.

Proposición 4.1 (Concavidad y aversión al riesgo). *Por la desigualdad de Jensen,* $\mathbb{E}[v(y)] \leq v(\mathbb{E}[y])$ *para toda* v *cóncava. Por lo tanto:*

$$v \text{ estrictamente cóncava } (v'' < 0) \iff \text{aversión al riesgo},$$

y análogamente v *lineal* $\iff$ *neutralidad,* v *convexa* $\iff$ *propensión al riesgo.*

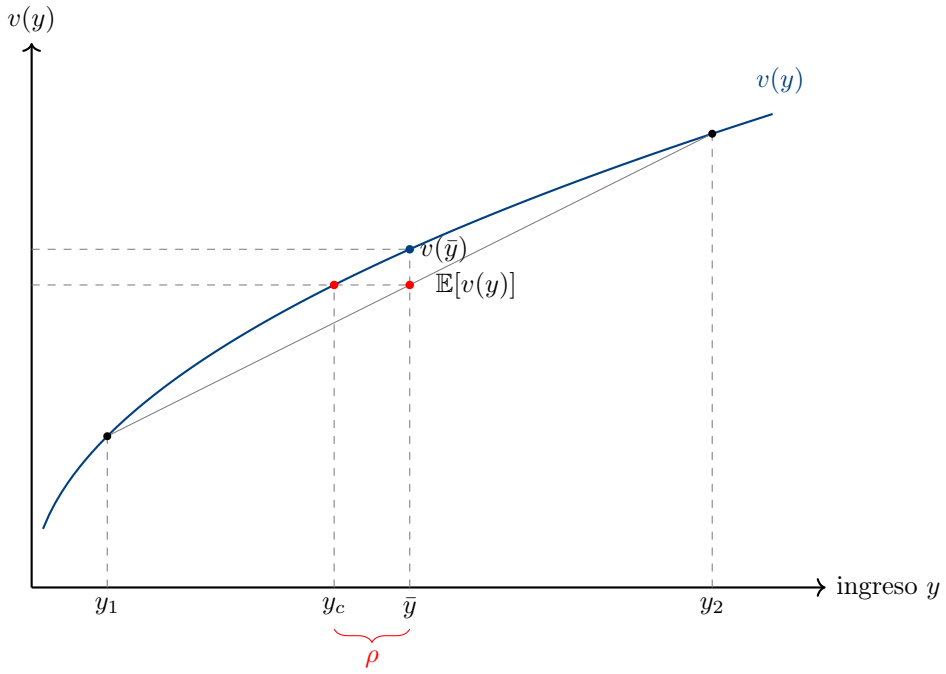


Figura 1: Aversión al riesgo: v cóncava. La utilidad esperada $\mathbb{E}[v(y)]$ está por debajo de $v(\bar{y})$; el equivalente cierto $y_c < \bar{y}$ y la prima de riesgo es $\rho = \bar{y} - y_c > 0$.

La Figura 1 ilustra el caso de aversión al riesgo: la utilidad esperada $\mathbb{E}[v(y)]$ (altura de la cuerda sobre $\bar{y}$) queda por *debajo* de $v(\bar{y})$, y el equivalente cierto y_c es menor que $\bar{y}$; la distancia horizontal $\rho = \bar{y} - y_c$ es la prima de riesgo.

Ejemplo 4.1 (Cálculo del equivalente cierto)**.** Sea $v(y) = 2\sqrt{y}$ y el prospecto $(0.5;\ 1,\ 9)$. Entonces $\bar{y} = 5$, y

$$\mathbb{E}[v(y)] = 0.5 \cdot 2\sqrt{1} + 0.5 \cdot 2\sqrt{9} = 0.5 \cdot 2 + 0.5 \cdot 6 = 4.$$

El equivalente cierto satisface $2\sqrt{y_c} = 4 \Rightarrow y_c = 4$, y la prima de riesgo es $\rho = 5 - 4 = 1$. El decisor pagaría hasta 1 por evitar el riesgo.

4.3. Medidas de aversión al riesgo (Arrow–Pratt)

¿Cómo comparar el grado de aversión al riesgo entre individuos o niveles de ingreso? La magnitud de v'' no sirve directamente porque cambia con las transformaciones afines admisibles. La medida invariante es el *coeficiente de Arrow–Pratt*.

Definición 4.2 (Coeficientes de Arrow–Pratt)**.** La *aversión absoluta al riesgo* y la *aversión relativa al riesgo* en el ingreso y son

$$A(y) = -\frac{v''(y)}{v'(y)}, \qquad R(y) = y\,A(y) = -\frac{y\,v''(y)}{v'(y)}.$$

Para riesgos pequeños, la prima de riesgo es aproximadamente $\rho \approx \frac{1}{2}A(\bar{y})\,\sigma^2$, donde σ^2 es la varianza del prospecto: la prima crece con la aversión absoluta y con la varianza. Estas medidas y sus implicancias (aversión absoluta decreciente, aversión relativa constante) se desarrollan en profundidad en la Unidad II; aquí solo dejamos planteada la herramienta.

Idea clave. El modelo de utilidad esperada es elegante, tiene fundamento axiomático y genera predicciones nítidas: los agentes aversos al riesgo compran seguros, diversifican y exigen primas por asumir riesgo. Como modelo *normativo* es muy sólido. La pregunta de la segunda mitad de la clase es si describe bien la conducta *real*.

5. La crítica descriptiva: Teoría de las Perspectivas (Kahneman & Tversky, 1979)

Kahneman y Tversky (1979) presentan una crítica de la utilidad esperada como modelo *descriptivo* y proponen una alternativa: la *Teoría de las Perspectivas* (*Prospect Theory*). Su método son elecciones hipotéticas entre prospectos, planteadas a estudiantes y docentes. Documentan varios patrones sistemáticos que violan los axiomas.

5.1. Efecto certeza y paradoja de Allais

Las personas *sobreponderan* los resultados considerados ciertos respecto de los meramente probables. El contraejemplo clásico es de Allais (1953). Considérense estos pares (los porcentajes indican la opción modal elegida):

Problema 1	**Problema 2**
A : (2500, 0.33; 2400, 0.66; 0, 0.01)	C : (2500, 0.33; 0, 0.67)
B : (2400) [82 %]	D : (2400, 0.34; 0, 0.66) [83 %]

La mayoría elige B en el Problema 1 y C en el Problema 2. Pero esto es *inconsistente* con la utilidad esperada. Con $v(0) = 0$, la elección de B implica

$$v(2400) > 0.33\, v(2500) + 0.66\, v(2400) \implies 0.34\, v(2400) > 0.33\, v(2500),$$

mientras que la elección de C implica la desigualdad *opuesta*. El Problema 2 se obtiene del 1 quitando un 0.66 de ganar 2400 a *ambas* opciones; por independencia, el orden debería preservarse. No ocurre: eliminar esa parte común "duele" más cuando convierte una ganancia *segura* en una probable. Ese es el *efecto certeza*.

5.2. Efecto reflejo

¿Qué pasa cuando invertimos el signo de los resultados (ganancias → pérdidas)? Las preferencias se *reflejan* como en un espejo. Por ejemplo:

Ganancias	Pérdidas
(4000, 0.80) $\prec$ (3000) [80 %]	(−4000, 0.80) $\succ$ (−3000) [92 %]
(3000, 0.90) $\succ$ (6000, 0.45) [86 %]	(−3000, 0.90) $\prec$ (−6000, 0.45) [92 %]

Observación 5.1 (La consecuencia central)**.** La aversión al riesgo en el dominio de las *ganancias* convive con *búsqueda* de riesgo en el dominio de las *pérdidas*. Frente a una pérdida segura de 3000, la mayoría prefiere arriesgarse a perder 4000 con probabilidad 0.80 —aunque esa apuesta tiene *peor* valor esperado. Un único principio psicológico, la sobreponderación de la certeza, produce aversión al riesgo en ganancias y búsqueda de riesgo en pérdidas. Esto es incompatible con una v globalmente cóncava.

5.3. Efecto aislamiento (framing)

Para simplificar, la gente descarta los componentes *comunes* a las alternativas y se concentra en lo que las distingue. Como un mismo par de prospectos puede descomponerse en común + distintivo de más de una manera, distintas presentaciones del *mismo* problema generan preferencias distintas.

Ejemplo 5.1 (Juego secuencial, Problema 10)**.** Juego en dos etapas: en la primera, con probabilidad 0.75 el juego termina sin ganar nada; con 0.25 se pasa a una segunda etapa donde se elige entre (4000, 0.80) y (3000). En términos de resultados finales, esto equivale a elegir entre (4000, 0.20) y (3000, 0.25) —*idéntico* al Problema 4, donde la mayoría prefería la primera. Pero al presentarlo en forma secuencial, el 78 % elige el prospecto seguro de la segunda etapa: la gente ignora la primera etapa (común) y ve una elección entre algo "seguro" y algo riesgoso.

Ejemplo 5.2 (El bono común, Problemas 11 y 12)**.** *Problema 11*: además de lo que posee, le regalan 1000; elija entre (1000, 0.50) y (500) —la mayoría elige el seguro 500. *Problema 12*: le regalan 2000; elija entre (−1000, 0.50) y (−500) —la mayoría arriesga. Pero en términos de *estados finales de riqueza* ambos problemas son idénticos: $A = (2000,\, 0.50;\, 1000,\, 0.50) = C$ y $B = (1500) = D$. El bono, común a ambas opciones, no entra en la comparación. Los portadores de valor son los *cambios* de riqueza, no los estados finales.

5.4. El modelo: fase de edición y fase de evaluación

La teoría distingue dos fases. En la *edición*, el decisor reorganiza y simplifica los prospectos mediante operaciones como: *codificación* (resultados como ganancias/pérdidas respecto de un punto de referencia), *combinación* de probabilidades de resultados idénticos, *segregación* del componente seguro, *cancelación* de componentes comunes (origen del efecto aislamiento), *simplificación* (redondeo) y *detección de dominancia*. En la *evaluación*, se elige el prospecto de mayor valor V, definido por dos escalas: una función de valor $v(\cdot)$ y una función de ponderación $\pi(\cdot)$.

Para un prospecto *regular* $(x, p;\, y, q)$ (con $p + q < 1$, o bien $x \geq 0 \geq y$):

$$\boxed{V(x, p;\, y, q) = \pi(p)\, v(x) + \pi(q)\, v(y)}$$

con $v(0) = 0$, $\pi(0) = 0$, $\pi(1) = 1$. Nótese el paralelo con la utilidad esperada —y la diferencia: (i) v se define sobre *cambios* respecto de un punto de referencia, no sobre la riqueza final; (ii) las probabilidades p se reemplazan por *pesos de decisión* $\pi(p)$.

Observación 5.2 (Doble uso de π)**.** Cuidado con la notación: en Gravelle π_s era la *probabilidad* del estado s; en Kahneman–Tversky $\pi(p)$ es el *peso de decisión* asociado a la probabilidad p. No son lo mismo: $\pi(p)$ *no* es una medida de probabilidad.

5.5. La función de valor

Proposición 5.1 (Propiedades de la función de valor)**.** *La función de valor $v(x)$ es:*

(i) definida sobre desviaciones *respecto de un punto de referencia (ganancias y pérdidas);*

(ii) cóncava *en las ganancias ($v''(x) < 0$ para $x > 0$) y* convexa *en las pérdidas ($v''(x) > 0$ para $x < 0$): utilidad marginal decreciente en ambos dominios;*

(iii) más empinada *en las pérdidas que en las ganancias: $v'(x) < v'(-x)$ para $x > 0$. Esto es la* ***aversión a las pérdidas****: "las pérdidas pesan más que las ganancias".*

El resultado es la característica curva en forma de S de la Figura 2, con quiebre en el punto de referencia.

La aversión a las pérdidas explica por qué la apuesta simétrica $(x,\, 0.5;\, -x,\, 0.5)$ resulta poco atractiva para la mayoría, y por qué esa aversión crece con la magnitud de lo apostado.

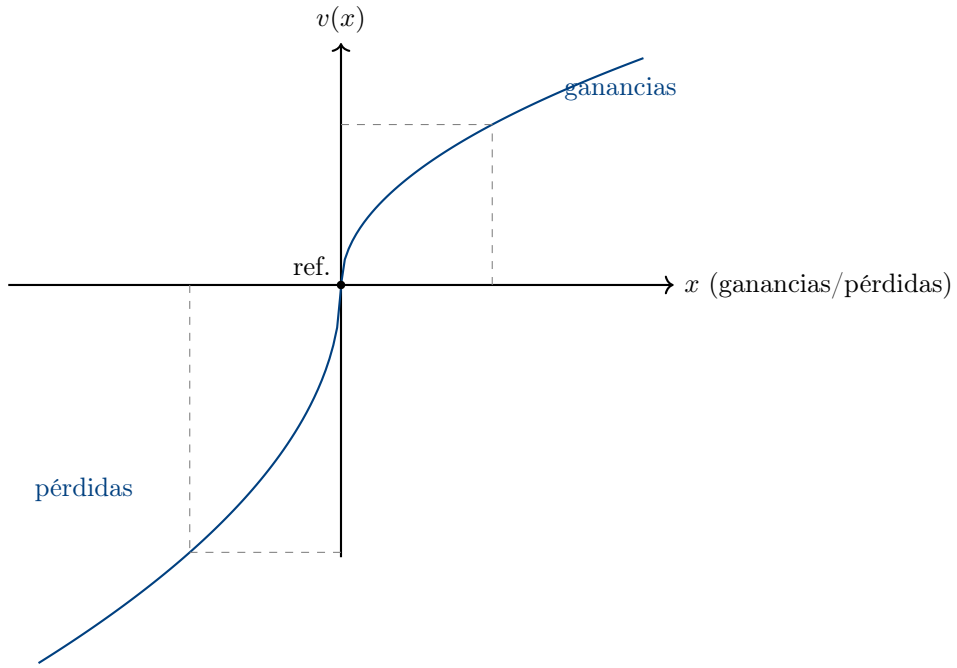


Figura 2: Función de valor de la Teoría de las Perspectivas: cóncava en ganancias, convexa en pérdidas y más empinada en pérdidas (aversión a las pérdidas). Nótese la asimetría: la caída de valor de una pérdida de 2 supera al alza de una ganancia de 2.

5.6. La función de ponderación

Proposición 5.2 (Propiedades de la función de ponderación)**.** *La función $\pi(p)$ que transforma probabilidades declaradas en pesos de decisión es creciente, con $\pi(0) = 0$ y $\pi(1) = 1$, y satisface:*

(I) Sobreponderación de probabilidades bajas*: $\pi(p) > p$ para p pequeño.*

(II) Subcertidumbre*: $\pi(p) + \pi(1-p) < 1$ para todo $0 < p < 1$ (las preferencias son "regresivas" respecto de p: menos sensibles a la probabilidad de lo que dicta el principio de esperanza).*

(III) Subaditividad *para p chico: $\pi(rp) > r\,\pi(p)$, $0 < r < 1$.*

(IV) Subproporcionalidad*: para un cociente fijo de probabilidades, el cociente de pesos está más cerca de 1 cuando las probabilidades son bajas.*

La curva resultante (Figura 3) queda por encima de la diagonal para p chico, por debajo en el rango medio-alto, y es mal comportada (con quiebres) cerca de los extremos.

Observación 5.3 (Seguros y loterías)**.** La sobreponderación de probabilidades bajas explica de un mismo golpe dos conductas aparentemente opuestas: la compra de *loterías* (se sobrevalora la probabilidad chica de una gran ganancia) y la compra de *seguros* (se sobrevalora la probabilidad chica de una gran pérdida). El famoso "patrón cuádruple" de actitudes al riesgo —aversión y búsqueda de riesgo que se invierten entre dominios y entre probabilidades altas y bajas— surge de combinar la función de valor en S con la ponderación no lineal.

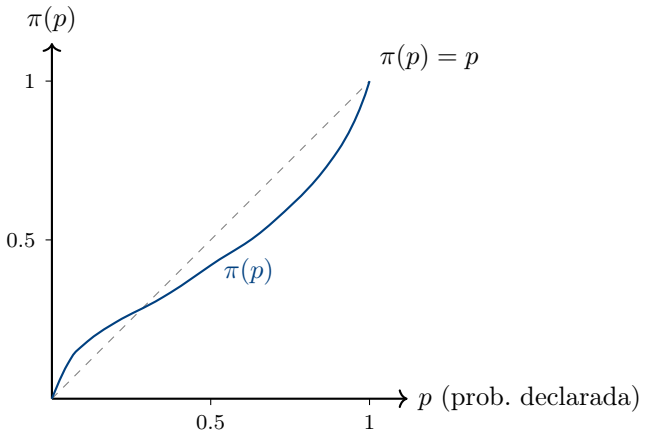


Figura 3: Función de ponderación (esquemática): sobreponderación de probabilidades bajas ($\pi(p) > p$ cerca de 0) y subponderación en el rango medio-alto. La curva cruza la diagonal y es discontinua/abrupta cerca de los extremos.

6. Cisnes negros y sesgos de optimismo

6.1. Cisnes negros (Taleb)

La Teoría de las Perspectivas critica *cómo* pesamos las probabilidades, pero acepta que las probabilidades existen y son conocidas. Nassim Taleb (2007) va un paso más allá y cuestiona el propio marco: muchos fenómenos económicos y sociales están dominados por *cisnes negros*.

Definición 6.1 (Cisne negro, Taleb)**.** Un cisne negro es un evento con tres rasgos: (i) es un *valor atípico* que queda fuera de las expectativas ordinarias porque nada en el pasado apuntaba a él de manera convincente; (ii) tiene un *impacto extremo*; (iii) es *retrospectivamente predecible*: después de ocurrido, construimos explicaciones que lo hacen parecer esperable.

La crítica de Taleb apunta a la sobreconfianza en distribuciones de "colas finas" (como la normal), que subestiman la probabilidad y el impacto de los eventos extremos. En dominios de colas gruesas —crisis financieras, pandemias, quiebras— una parte desproporcionada del resultado agregado proviene de unos pocos eventos raros, y la extrapolación del pasado (la "falacia lúdica" de tratar la vida como un juego de reglas y probabilidades conocidas) resulta engañosa. Esto reconecta con la *incertidumbre knightiana*: cuando la distribución misma es desconocida o inestable, ni la utilidad esperada ni la Teoría de las Perspectivas —que operan sobre probabilidades dadas— son plenamente aplicables. La respuesta sensata pasa entonces menos por afinar el cálculo y más por la *robustez* ante lo que no se puede prever.

6.2. Sesgos de optimismo

Un patrón complementario, muy documentado en psicología cognitiva, es el *sesgo de optimismo*: la tendencia sistemática a sobreestimar la probabilidad de eventos favorables y subestimar la de los desfavorables que nos afectan a nosotros mismos.

- **Optimismo comparativo** (Weinstein, 1980): la mayoría se cree "por encima del promedio" y menos expuesta que los demás a enfermedades, accidentes o divorcios.
- **Falacia de la planificación** (Kahneman, 2011): los planes —de obras, proyectos, tesis— se construyen sobre escenarios cercanos al mejor caso, subestimando costos y plazos de forma persistente incluso ante experiencia previa en contrario.

Estos sesgos matizan la imagen del cisne negro en una dirección distinta: no solo subestimamos los riesgos raros por limitaciones estadísticas, sino también por una inclinación motivada a ver el propio futuro con exceso de confianza. La combinación —colas gruesas ignoradas más optimismo sistemático— ayuda a entender por qué agentes y organizaciones quedan reiteradamente mal preparados frente a eventos adversos.

Idea clave. Recorrido de la clase: partimos de un marco *sin* probabilidades (criterios de decisión), pasamos al modelo *normativo* con probabilidades conocidas (utilidad esperada), lo confrontamos con la evidencia *descriptiva* (Teoría de las Perspectivas) y terminamos cuestionando el supuesto de probabilidades conocidas (cisnes negros, incertidumbre knightiana) y la propia calibración del decisor (sesgos de optimismo). Estas tensiones reaparecerán a lo largo de todo el curso.

7. Ejercicios

1. **Criterios de decisión.** Para la matriz de pagos

	s_1	s_2	s_3
a_1	10	40	70
a_2	30	30	30
a_3	60	20	5

   determine la acción elegida por maximin, maximax, Hurwicz con $\alpha = 0.6$, Laplace y minimax-arrepentimiento. ¿Cambia alguna recomendación si se agrega una cuarta acción dominada?

2. **Equivalente cierto.** Con $v(y) = \ln y$ y el prospecto $(0.5;\ 100,\ 400)$, calcule $\bar{y}$, la utilidad esperada, el equivalente cierto y la prima de riesgo. ¿El individuo es averso, neutral o propenso al riesgo? Justifique con v''.

3. **Arrow–Pratt.** Muestre que $v(y) = -e^{-ay}$ (con $a > 0$) tiene aversión absoluta al riesgo *constante* igual a a, y que $v(y) = \dfrac{y^{1-R}}{1-R}$ tiene aversión relativa al riesgo constante igual a R.

4. **Allais.** Verifique explícitamente que las elecciones modales B (Problema 1) y C (Problema 2) no pueden derivarse de *ninguna* función v bajo utilidad esperada. ¿Qué axioma se viola?

5. **Efecto aislamiento.** Reescriba los Problemas 11 y 12 en términos de estados finales de riqueza y explique, usando la fase de edición, por qué las preferencias observadas difieren pese a ser problemas idénticos.

6. **Ponderación.** A partir de la preferencia $(6000,\ 0.001) \succ (3000,\ 0.002)$ (Problema 8) y suponiendo v cóncava, muestre que $\pi(0.001)/\pi(0.002) > 1/2$, es decir, que π es subaditiva para p chico.

Referencias

Referencias

[1] Allais, M. (1953). Le comportement de l'homme rationnel devant le risque. *Econometrica*, 21(4), 503–546.

[2] Arrow, K. J. (1965). *Aspects of the Theory of Risk-Bearing*. Yrjö Jahnssonin Säätiö.

[3] Borch, K. H. (1968). *La economía de la incertidumbre*. Tecnos (cap. VII).

[4] Gravelle, H. & Rees, R. (2006). *Microeconomía* (cap. 17). Pearson.

[5] Hurwicz, L. (1951). Optimality criteria for decision making under ignorance. *Cowles Commission Discussion Paper*, 370.

[6] Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.

[7] Kahneman, D. (2012). *Pensar rápido, pensar despacio*. Debate.

[8] Knight, F. H. (1921). *Risk, Uncertainty, and Profit*. Houghton Mifflin.

[9] Luce, R. D. & Raiffa, H. (1957). *Games and Decisions*. Wiley.

[10] Milnor, J. (1954). Games against nature. En *Decision Processes*, Wiley.

[11] Pratt, J. W. (1964). Risk aversion in the small and in the large. *Econometrica*, 32(1–2), 122–136.

[12] Savage, L. J. (1951). The theory of statistical decision. *JASA*, 46(253), 55–67.

[13] Taleb, N. N. (2008). *El cisne negro: El impacto de lo altamente improbable*. Taurus.

[14] von Neumann, J. & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.

[15] Wald, A. (1950). *Statistical Decision Functions*. Wiley.

[16] Weinstein, N. D. (1980). Unrealistic optimism about future life events. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(5), 806–820.